RFC-002 - PostgreSQL gerenciado e evolução de dados

Status: justificativa técnica da implementação existente, aberta à revisão da equipe.

Decisão e critérios

Adotar PostgreSQL 16 em Amazon RDS. As operações do domínio requerem transações, relacionamentos e agregações; a stack já utiliza Hibernate Reactive, JDBC/Flyway e pgx. RDS atende ao requisito explícito de banco gerenciado. Ver modelo e justificativa.

Alternativas

MySQL gerenciado é funcionalmente possível, porém acrescenta migração de dialeto/driver e não há evidência de ganho neste sistema. NoSQL não elimina a necessidade de consistência entre OS, orçamento e estoque, e exigiria redesenho do modelo. Banco em container não atende à intenção de serviço gerenciado nem transfere operação/backups à nuvem.

Integridade e operação

Preservar UUIDs do domínio, decimal para dinheiro, unicidade onde mapeada, estados canônicos e transações do caso de uso. O banco é privado, com transporte TLS. Backups seguem Terraform de cada ambiente; Multi-AZ é desativado no Lab. Schema e credenciais não devem ser colocados em artefatos públicos.

Pontos em aberto

DDL ainda combina Flyway e schema-management=update. A baseline completa e a validação exclusiva por migrations são uma evolução planejada. Índices devem ser justificados por consulta/plano medido; esta revisão não fez acesso SQL. Definir métricas diárias e duração por etapa a partir do histórico antes de afirmar conformidade integral de observabilidade.